Gleichungssystem im Sachzusammenhang

Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht

Gleichungen aufstellen 24 | 21 · 16

nach P10 '24 · 7a

1. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

x und y gesucht 22

Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

2. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 '22 · 7b

3. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

Bedeutung gesucht 24 · 22

nach P10 '22 · 7a

4. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 '24 · 7b

5. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. FOR

Gleichung II bedeutet: _____

Rosen: _____

Tulpen: _____

1: 3,60; 20,70 | 2: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 3: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 € | 4: Preis eines Apfelbaums in €; Preis eines Pflaumenbaums in € | 5: Filip kauft zusammen 15 Blumen; 6 Rosen; 9 Tulpen

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		7a 7b		7a 7b	7b					6d

► Gleichungssystem im Sachzusammenhang